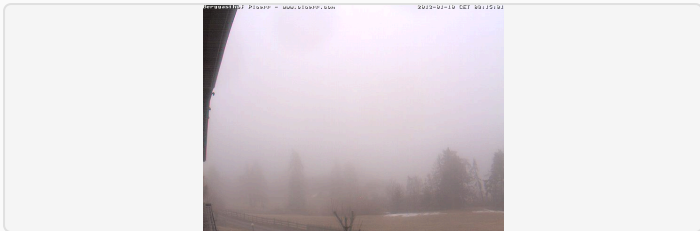


☁️ 天空分割三模型比較分析

📷 濃霧場景

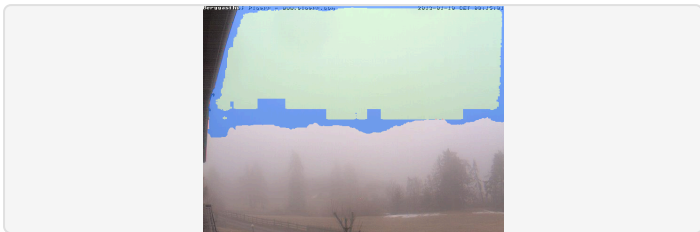
skyfinder_10066 / 046.jpg

原始影像



GT mask 色彩說明：● 綠=TP (正確天空) ● 紅=FP (誤標) ● 藍=FN (漏標)

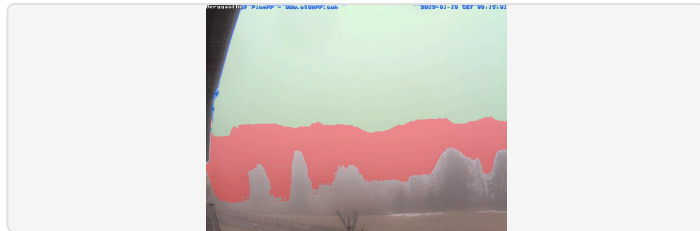
CLIPSeg



IoU: 0.8269 Prec: 0.9999 Recall: 0.8269 FP%: 0.0001 FN%: 0.1731

💬 表現最佳，語義理解在低對比度下最穩，幾乎沒有誤判 (FP=0.0001) 但偏保守。

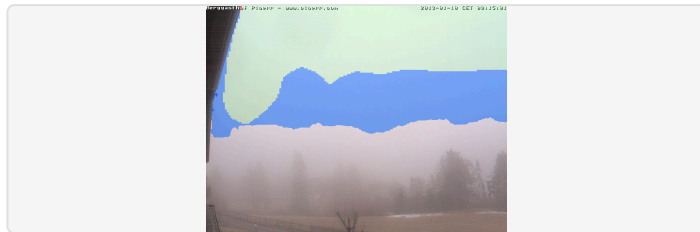
GroundingDINO+SAM



IoU: 0.6799 Prec: 0.6897 Recall: 0.9795 FP%: 0.4353 FN%: 0.0205

💬 高 Recall (0.97) 但 FP 暴增，受霧氣干擾嚴重，將大量非天空區域誤判為天空。

DINOv2 + CNN



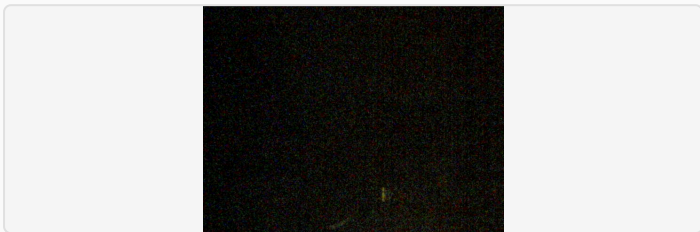
IoU: 0.6041 Prec: 0.9995 Recall: 0.6043 FP%: 0.0003 FN%: 0.3957

💬 極度保守，雖然精準度高，但 FN 接近 40%，在模糊邊界處無法有效識別。

📷 夜間建築物

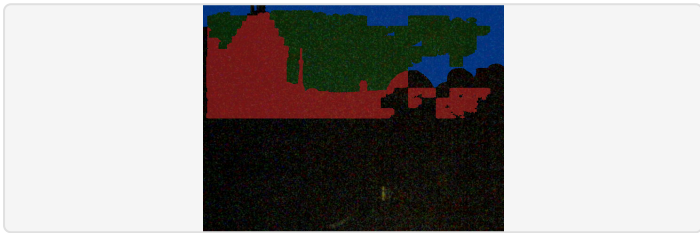
skyfinder_10870 / 096.jpg

原始影像



GT mask 色彩說明：● 綠=TP (正確天空) ● 紅=FP (誤標) ● 藍=FN (漏標)

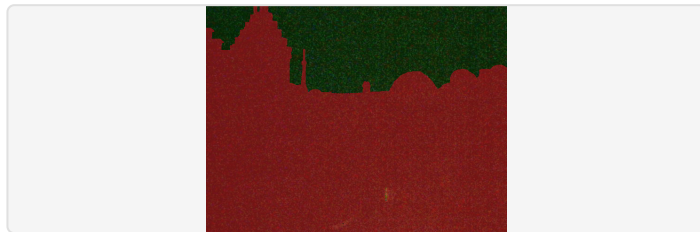
CLIPSeg



IoU: 0.4142 Prec: 0.5084 Recall: 0.6908 FP%: 0.2403 FN%: 0.3092

💬 受黑暗嚴重誤導，僅能勉強區分部分區域，精準度與召回率皆不理想。

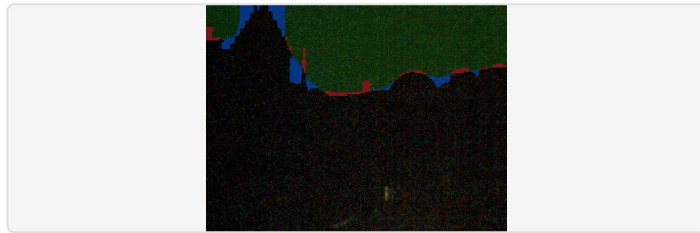
GroundingDINO+SAM



IoU: 0.2646 Prec: 0.2646 Recall: 1.0000 FP%: 0.9997 FN%: 0.0000

💬 徹底崩潰，FP 達 0.99，將所有黑暗中的建築物全數誤認為天空。

DINOv2 + CNN



IoU: 0.9023 Prec: 0.9701 Recall: 0.9281 FP%: 0.0104 FN%: 0.0719

💬 展現強大魯棒性，IoU 達 0.90，能精確過濾複雜光影，識別出真正的天空輪廓。

原始影像



GT mask 色彩說明：● 綠=TP (正確天空) ● 紅=FP (誤標) ● 藍=FN (漏標)

CLIPSeg



IoU: 0.5511 Prec: 0.5766 Recall: 0.9257 FP%: 0.2008 FN%: 0.0743

雖然有語義概念，但對相似色塊的邊界區分力不足，IoU 僅 0.55。

GroundingDINO+SAM



IoU: 0.5356 Prec: 0.5356 Recall: 1.0000 FP%: 0.2561 FN%: 0.0000

無法區分海天，Recall 雖高但將海面全部納入，導致 FP 較高。

DINOv2 + CNN



IoU: 0.9134 Prec: 0.9358 Recall: 0.9745 FP%: 0.0196 FN%: 0.0255

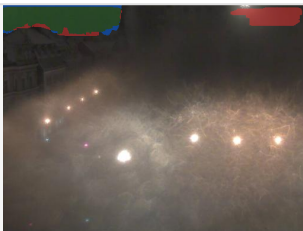
表現優異，能從細微的質地差異切開海天邊界，IoU 突破 0.91。

原始影像



GT mask 色彩說明：● 綠=TP (正確天空) ● 紅=FP (誤標) ● 藍=FN (漏標)

CLIPSeg



IoU: 0.6235 Prec: 0.6756 Recall: 0.8899 FP%: 0.0194 FN%: 0.1101

表現尚可，但對遮擋物的邊緣切割不夠銳利，存在部分誤判。

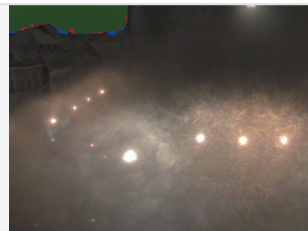
GroundingDINO+SAM



IoU: 0.1275 Prec: 0.1276 Recall: 0.9996 FP%: 0.3103 FN%: 0.0004

完全失效，IoU 僅 0.12，在雜亂的遮擋物與夜色中無法界定範圍。

DINOv2 + CNN



IoU: 0.9274 Prec: 0.9819 Recall: 0.9435 FP%: 0.0008 FN%: 0.0565

穩定性極高，幾乎不受夜間遮擋干擾，IoU 0.92 為三者之冠。

原始影像



GT mask 色彩說明：● 綠=TP (正確天空) ● 紅=FP (誤標) ● 藍=FN (漏標)

CLIPSeg



IoU: 0.8451 Prec: 0.9884 Recall: 0.8536 FP%: 0.0076 FN%: 0.1464

表現穩定但保守，FN 較高導致 IoU 輸給其他兩者。

GroundingDINO+SAM



IoU: 0.9624 Prec: 0.9960 Recall: 0.9662 FP%: 0.0030 FN%: 0.0338

表現最亮眼 (IoU 0.96)，在特徵明顯的日間場景，SAM 的強大邊緣分割能力優勢盡顯。

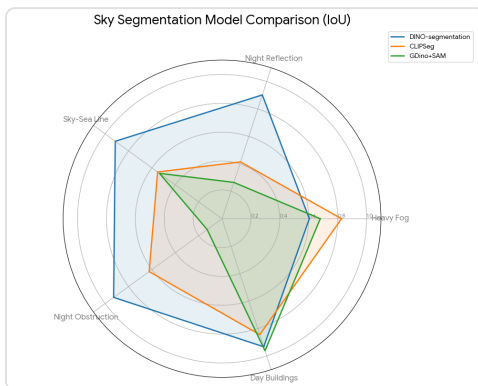
DINOv2 + CNN



IoU: 0.9334 Prec: 0.9520 Recall: 0.9795 FP%: 0.0378 FN%: 0.0205

表現優異且平衡，Recall 高達 0.97，但在極細微邊緣處有輕微過度預測。

極端天空情境雷達圖



DINOv2 + CNN

在所有情境下都保持了極高的 IoU (>0.90，除了濃霧情境)。這證明了它強大的魯棒性 (Robustness)，無論是面對夜間反光、海天一線還是強遮擋，它都能穩定輸出精確的分割結果。這是一個全能型且可落地的模型。

Grounding DINO + SAM

一個典型的「好天氣模型」。它在標準日間場景 (IoU 0.96) 表現甚至優於 DINO-seg，證明了 SAM 的邊緣分割實力。但在複雜光影和夜間，它的偵測框 (Grounding DINO) 會完全失效，拖累了 SAM 的發揮。

CLIPSeg

表現相對中規中矩。它在濃霧情境下反而表現最好，證明了純語義理解的優勢。但在需要精確辨識邊界 (如海天一線) 或對抗光影干擾 (如夜間反光) 時，它的性能上限較低。

全資料集平均指標 (116 張，含無天空場景)

✓ 綠底加粗 = 該指標最佳值 | IoU / Precision / Recall 越高越好 | FP rate / FN rate 越低越好

⚠ 負樣本測試 (Negative Sample Testing): 資料集包含 10 張完全無天空影像 (GT Mask 全黑)，用於測試模型之抗干擾能力。

TNR (負樣本): 針對資料集中 10 張完全無天空影像 (skyfinder_21444) 單獨計算，= 1 - FP rate，衡量模型「在沒有天空時，能正確判斷沒有天空」的能力。

方法	樣本數	IoU ↑	Precision ↑	Recall ↑	FP rate ↓	FN rate ↓	TNR ↑
GroundingDINO+SAM	106	0.7282	0.7393	0.9030	0.1322	0.0970	推論失敗
CLIPSeg	106	0.7619	0.8510	0.8883	0.0510	0.1117	推論失敗
DINOv2 + CNN	116	0.9204	0.8823	0.8632	0.0105	0.0506	1.0000

結論

🏆 DINOv2 + CNN 在 IoU (0.9204)、FP rate (0.0105)、FN rate (0.0506) 三項均為最佳，整體表現全面領先。優勢來自在本資料集的 in-domain 訓練，能精準辨識天空邊界。

🏆 CLIPSeg IoU (0.7619) 居中，Precision 最高 (0.8510)，且不需要任何訓練資料，是零樣本方法中最穩定的選擇。

🏆 GroundingDINO+SAM Recall 最高 (0.9030)，幾乎不漏掉天空，但 FP rate 最高 (0.1322)，大量誤標非天空區域，拖低 IoU (0.7282)。適合對「不漏掉任何天空」有強烈需求、但能容忍誤報的場景。